# 24쪽 3번

매쓰프로 개념 중3-2 · 24쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

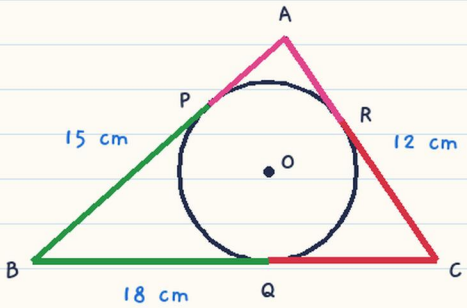
3. △ABC는 원 O에 외접하고, 세 점 P, Q, R은 접점일 때,

$\overline{CR}$의 길이를 구하여라.

## 필요한 개념

- 꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 ▶ 23쪽 개념 설명

그림




$\overline{CR} = \overline{CQ} = x$

$\overline{AR} = \overline{AP} = 12 - x$

$\overline{BQ} = \overline{BP} = 18 - x$

$15 = (12 - x) + (18 - x)$

$2x = 15 \rightarrow \overline{CR} = 15/2$ cm

**답 15/2 cm**

확인: $\overline{CR} = (12 + 18 - 15) \div 2 = 15/2$ ✓